

DPC

Convogli Intercity Reversibili (CIR)

Rev.07 del 25/03/2024

in vigore dalle ore 0.01 del 02/04/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI CONVOGLI INTERCITY REVERSIBILI SULLE LINEE DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono evidenziate col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei Convogli Intercity Reversibili (CIR) sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni, Formazione dei treni e Verifica, che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	10/07/2017	Prima emissione
01	27/11/2017	Inserito i riferimenti alla locomotiva E401 Modificati i paragrafi: 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 3.6.5 Avaria antipattinaggio; 3.8 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) - Sistema PAS; 3.10.2 Avaria al Telecomando; 3.14 Parking; 6 Soccorso
02	07/09/2018	Modificati i paragrafi: 1.1 Descrizione; 1.2 Composizione; 1.4.1 Lunghezza; 3.2 Banco di Manovra; 3.6.3 Freno di stazionamento; 3.6.5 Avaria antipattinaggio; 3.10.1 Telecomando; 3.11.2 Segnalazioni sistema Antincendio sulla carrozza pilota UIC-Z1-A. Inserito nuovo paragrafo: 3.6.6 Avaria al freno di una carrozza intercalata
03	24/01/2020	Modificato paragrafo: 1.3 Circolabilità e Prestazioni.
04	23/11/2020	Modificato paragrafo: 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 2 Apparecchiature di Bordo.
05	26/10/2021	Modificati paragrafi: 2 Apparecchiature di Bordo; 3.8 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS; Inserito nuovo paragrafo: 3.8.1 Prova di continuità APN
06	03/06/2022	Modificati paragrafi: 1.1 Descrizioni; 1.2 Composizioni; 1.4.1 Lunghezza; 3.2 Banco di manovra; 3.10.1 Sistema di telecomando; 3.14 Parking
07	25/03/2024	Modificato paragrafo: 1.2 Composizione; 1.4 Lunghezza; 3.2 Banco di manovra; 3.6.1 Prova del freno; 3.6.5 Avaria Antipattinaggio; 3.8 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS; 3.6.1 Prova del Freno; 3.8 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS; 3.8.1 Prova di continuità – APN; 3.10.1 Sistema di telecomando; 3.12 Accoppiamento AT/BT Eliminato paragrafo: 3.6.6 Avaria del freno di una carrozza intercalata

INDICE

1	Caratteristiche Tecniche	4
1.1	Descrizione	4
1.2	Composizione	4
1.3	Compatibilità e Prestazioni	5
1.4	Caratteristiche del convoglio reversibile	5
1.4.1	Lunghezza	5
1.4.2	Computo della Percentuale di Massa Frenata	6
1.4.3	Posti a sedere offerti ai viaggiatori	6
1.4.4	Iscrizioni sulla cassa delle carrozze	6
2	Apparecchiature di bordo	9
3	Impiego in esercizio	10
3.1	Manualistica	10
3.2	Banco di manovra	10
3.3	Segnalazioni di testata	10
3.4	Dotazioni di bordo - Libri di Bordo	10
3.5	Accesso alle cabine di guida	10
3.6	Freno	11
3.6.1	Prova del freno	11
3.6.2	Comando del freno continuo automatico	11
3.6.3	Freno di stazionamento	12
3.6.4	Antipattinaggio	12
3.6.5	Avaria Antipattinaggio	12
3.7	Comando frenatura di emergenza	12
3.8	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS	13
3.8.1	Prova di continuità APN	14
3.9	Comando e controllo porte	14
3.10	Telecomando	15
3.10.1	Sistema di telecomando	15
3.10.2	Avaria al telecomando	15
3.11	Antincendio	15
3.11.1	Impianto antincendio	15
3.11.2	Segnalazioni sistema Antincendio carrozza pilota UIC Z1-A	16
3.12	Accoppiamento AT/BT	17
3.13	Sonorizzazione	18
3.14	Parking	18
4	Altri dispositivi	18
5	Provvedimenti particolari di circolazione	18
5.1	Manovre	18
5.2	Invio fuori servizio	18
6	Soccorso	19
7	Disposizioni finali	19

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Descrizione

I “Convogli Intercity Reversibili” (CIR) sono materiali a composizione bloccata composti alle due estremità da una vettura pilota tipo UIC Z1-A e da una locomotiva E401, E403 ed E464 e con un numero variabile di vetture interposte tipo IC 270 e/o IC 901.

Le “carrozze pilota UIC Z1-A” provengono originariamente dalle carrozze intermedie UIC Z1 che sono state oggetto di modifica e trasformazione e riqualificate in carrozze pilota.

Per le specificità riguardanti le locomotive elettriche ammesse in composizione, se non esplicitamente riportato nel presente documento, si fa riferimento alle rispettive DPC.

Tutte le parti di seguito riferite alle “carrozze intermedie”, se non diversamente specificato, sono comuni alle carrozze intermedie IC 270 e IC 901 e si intendono valide per entrambe le tipologie di rotabili.

Tutte le parti di seguito riferite alle “carrozze”, senza ulteriori specificazioni, interessano sia le “carrozze pilota Z1-A” che le “carrozze intermedie”.

1.2 Composizione

Le “carrozze pilota Z1-A” sono veicoli dotati di cabina di guida concepiti per la realizzazione di treni a composizione bloccata reversibili in grado di telecomandare, attraverso la condotta a 18 poli o Nuove Linee Treno, una locomotiva elettrica appositamente attrezzata in composizione al convoglio.

Le “carrozze pilota Z1-A” sono dotate da un lato di una testata piana e dall’altro di una testata aerodinamica con cabina di guida.

Le “carrozze intermedie” sono dotate da entrambi i lati di una testata piana e da una porta intercomunicante che consente la comunicazione con le altre carrozze.

Le “carrozze pilota Z1-A” sono equipaggiate con due carrelli F90A/SP passo 2.560 mm posti alle due estremità del veicolo.

Le “carrozze intermedie” sono equipaggiate con due carrelli del tipo F85 A/M o F90A passo 2.560 mm posti alle due estremità del veicolo.

La composizione massima prevista per i CIR è di 13 carrozze inclusa la carrozza pilota.

La composizione prevista dei Convogli Intercity Reversibili (CIR) è:

Composizione	Locomotiva	Carrozze intermedie	Carrozza Pilota	Velocità massima
CIR1	E401	IC 270/901	UIC Z1-A	200 km/h
CIR3	E403			180 km/h
CIR4⁽¹⁾	E464			160 km/h

⁽¹⁾ Sono ammesse composizioni multiple per un massimo di 2 convogli uniti tra loro tramite le carrozze pilota UIC Z1 A. Per le disposizioni particolari di questi convogli, oltre a quanto previsto dalle presenti DPC, si deve fare riferimento alle DPC delle E464 r.v e alle specifiche Istruzioni emanate dalla DBIC.

Per le composizioni in oggetto si applicano le norme previste per i treni navetta.

Le “carrozze” dei CIR sono così identificate:

TIPO	SERIE	SALONE/ COMPARTIMENTI	DESCRIZIONE
Carrozze Pilota UIC Z1-A	5083 8098 XXX - ...	Salone	Carrozza con posti di 2 ^a classe
Carrozze intermedie IC 901	6183 1990 201 - ...	Salone	Carrozza con posti di 1 ^a classe
	6183 2990 001 - ...	Salone	Carrozza con posti di 2 ^a classe
	6183 8590 000 - ...		Carrozza con posti di 1 ^a classe (Speciale) con vano CT
Carrozze intermedie IC 270	6183 1990 500 - ...	Salone	Carrozza con posti di 1 ^a classe
	6183 2990 800 - ...	Salone	Carrozza con posti di 2 ^a classe
	6183 8590 200 - ...		Carrozza con posti di 2 ^a classe (Speciale) con vano CT

1.3 Compatibilità e Prestazioni

I CIR sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale alimentate a 3 kVcc e 1,5 kVcc al rango C e alle condizioni stabilite dal Gestore dell’Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità e Prestazioni relativamente alle locomotive ammesse per la composizione CIR.

1.4 Caratteristiche del convoglio reversibile

1.4.1 Lunghezza

Carrozze pilota UIC-Z1-A (fuori respingenti)	26.400 mm
Carrozze intermedie IC 270/901 (fuori respingenti)	26.400 mm
E401 (Lunghezza massima misurata fra i respingenti non pressati)	18.900 mm
E403 (Lunghezza massima misurata fra i respingenti non pressati)	19.900 mm
E464 (Lunghezza massima fra i respingenti non pressati)	15.640 mm

1.4.2 *Computo della Percentuale di Massa Frenata*

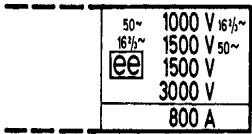
La percentuale di massa frenata dei convogli CIR si calcola con le norme del MMPGOS.

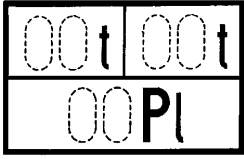
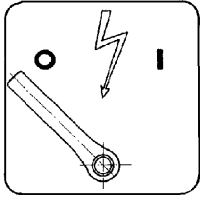
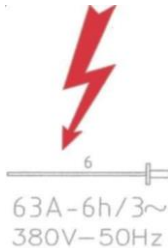
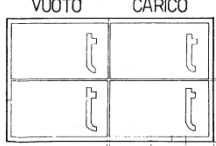
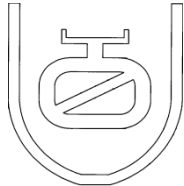
1.4.3 *Posti a sedere offerti ai viaggiatori*

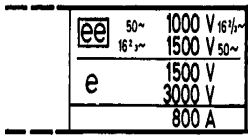
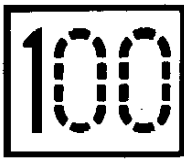
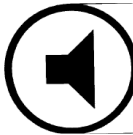
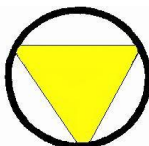
	POSTI OFFERTI	
	1 ^a CI	2 ^a CI
CARROZZE PILOTA UIC Z1-A	----	64
CARROZZE IC 270/901	52	78 ⁽¹⁾
CARROZZE SPECIALI	-----	31
⁽¹⁾ Alcune carrozze IC 901 offrono 74 posti a sedere		

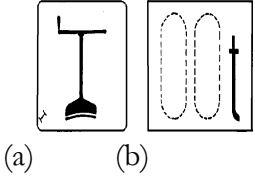
1.4.4 *Iscrizioni sulla cassa delle carrozze*

Di seguito sono riportati i simboli e i relativi significati delle iscrizioni che possono trovarsi sui longheroni delle carrozze.

Riferimento iscrizione	Indicazione
XX 83 XX XX XXX-X	Numero di servizio del veicolo composto da 12 cifre.
TI	IF che ha immatricolato il veicolo.
	Velocità massima a cui il veicolo può circolare. Il veicolo è conforme ai requisiti richiesti dall'accordo RIC.
	Il veicolo è ammesso al trasporto sui traghetti indicati nell'allegato III del RIC. <i>Sigle:</i> indicazione abbreviata del traghetto sul quale il veicolo è atto ad essere trasportato.
	Il veicolo soddisfa le condizioni per la circolazione sulle linee della RENFE e della CP.
	La condotta elettrica ad alta tensione è permanentemente alimentata. Tutti gli impianti elettrici di potenza sono alimentati dalla condotta elettrica compreso il carica batterie.

Riferimento iscrizione	Indicazione
	<i>Sopra a sx:</i> Tara compreso il 50% della scorta di acqua; <i>Sopra a dx:</i> massa totale; <i>Sotto:</i> numero dei posti a sedere.
	Posizione del sezionatore principale dell'alta tensione
	Presca Officina 380V
	Indicazione posizione valvola di scarico del distributore
	Maniglia della valvola di scarico del distributore
Freno xx-R xx t	Tipologia del freno e massa frenata
PESO FRENATO PESO DA FRENARE 	Massa frenata e massa da frenare delle carrozze
	Tipologia di sistema Allarme Passeggeri
TEST PAS	Pulsante prova test sistema Allarme Passeggeri

Riferimento iscrizione	Indicazione
	Tensione della condotta AT
	Non può circolare su selle di lancio
	Velocità max.
	Presenza della doppia condotta 18 poli e del cavo a 13 conduttori
	Il veicolo è munito di accoppiamento a spina UIC a 18 conduttori per il telecomando apertura e chiusura porte e dell'illuminazione.
	Presenza della sonorizzazione
	Lunghezza tra i respingenti non compresi
	Passo del veicolo
	Presenza di freni a disco. (La lettera è gialla su fondo bianco).
D.A.	Presenza di dischi del freno in acciaio
	Freno ad alta potenza
	Indicazione del vestibolo ove si trova il comando del dispositivo antipattinaggio (Il triangolo è giallo su fondo bianco).

Riferimento iscrizione	Indicazione
 (a) (b)	(a) Indica la porta di accesso più vicina al freno a mano (b) Indica la massa frenata del freno a mano.
IMC XXXXXX	Riporta il nome dell'officina assegnataria

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

Le “carrozze pilota UIC Z1-A” sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sotto Sistema di Bordo (**SSB**) **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** integrato di fornitura Alstom con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'Agente di Condotta (AdC) normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio GSM-R tipo ARB.

Il **SSB ERTMS/ETCS con STM/SCMT** è dotato della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nelle modalità operative “Predisposizione CMT”, “CMT esclusa”, “RSC esclusa”, “CMT esclusa + RSC esclusa”, impone automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Nei casi previsti dalle MMNEAT di Trenitalia, tale tetto può essere elevato dall'AdC, a treno fermo, al valore di velocità di 50 km/h.

Sul Libro di bordo delle “carrozze pilota UIC Z1-A”, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura: “Sotto Sistema di Bordo che integra le funzionalità **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** con scheda di reiterazione della funzione di Vigilanza e funzionalità VMC. *Selettore EVIG collegato elettricamente e piombato – La funzione vigilanza è dissociabile*”.

Il commutatore E-VIG deve essere posto su “Inserito”.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nei Manuali STB.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Le “carrozze pilota” sono dotate di un Manuale di Condotta per l’uso in telecomando contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del Banco di Manovra, le disposizioni di condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria.

3.2 Banco di manovra

Le “carrozze pilota” sono dotate di un Banco di Manovra da cui è possibile telecomandare le locomotive, E401, E403 ed E464.

Sul monitor TD della pilota è presente un sinottico riferito alla locomotiva E401 ed E403 dal quale è possibile operare le esclusioni/inclusioni delle apparecchiature AT presenti sulla loco remota previste nelle operazioni di depannage.

3.3 Segnalazioni di testata

I CIR sono identificati con le segnalazioni di testata previste per i convogli aventi composizione bloccata, identificati con la tabella prevista all’art. 9 comma 1d del RS in uso sulla IFN.

3.4 Dotazioni di bordo - Libri di Bordo

Le “carrozze” sono dotate di un Libro di Bordo TV 221 S conforme al RIC ad uso del Personale di Accompagnamento e Verifica, sul quale devono essere riportate le anomalie riscontrate in esercizio.

Le “carrozze pilota Z1-A” hanno inoltre in dotazione:

- i mezzi di segnalamento previsti per i rotabili dotati di cabina di guida;
- il libro di bordo unificato costituito dal bollettino segnalazione avarie e scheda delle condizioni di stato ad uso dell’Agente di Condotta (AdC);
- un cavo maschio/maschio del REC;
- una chiave nera di banco e una chiave gialla di intercettazione del rubinetto del freno custodite in apposito vano/contenitore in cabina di guida da utilizzare in caso di smarrimento delle chiavi della locomotiva. In tal caso il personale di macchina dovrà comunicare alla Sala Operativa (SO) competente la richiesta di reintegro rispettivamente sul libro di bordo della locomotiva e della carrozza pilota.

3.5 Accesso alle cabine di guida

Nella cabina di guida delle carrozze pilota possono prendere posto contemporaneamente massimo **4 (quattro)** persone compreso il macchinista.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

3.6 Freno

I CIR sono dotati di:

- freno continuo automatico;
- frenatura elettrodinamica (FE);
- freno diretto (moderabile)(presente solo sulle loco);
- freno di stazionamento.

3.6.1 Prova del freno

Sui CIR la prova del freno continuo deve essere eseguita con le norme previste dal MMIEFCA.

I convogli CIR1 sono idonei ad effettuare la prova freno assistita di tipo “D” prevista dalla DEIF 22 r.v..

Per l'effettuazione, della prova freno assistita tipo “D”, ad integrazione di quanto già previsto dalla MMIEFCA, è necessario che il convoglio abbia efficiente la relativa strumentazione di bordo e il telecomando.

L'AdC deve effettuare la prova freno assistita di tipo “D” come descritto nella manualistica del rotabile.

Nei casi in cui la prova freno assistita non dovesse dare esito regolare, l'AdC dovrà:

- segnalare l'avaria sul libro di bordo di entrambi i rotabili alle estremità del convoglio, indicando in ciascuno anche il numero di serie dell'altro rotabile d'estremità;
- comunicare l'anormalità nei modi d'uso;
- in caso di consegne dirette, informare l'AdC subentrante del mancato funzionamento del dispositivo.

Nei casi suddetti, come pure in caso di indisponibilità della prova freno assistita, la prova del freno di tipo “D” deve essere effettuata applicando le norme/disposizioni comuni previste dalla MMIEFCA, anche nei successivi regressi precedenti l'intervento manutentivo di ripristino della corretta funzionalità della strumentazione.

3.6.2 Comando del freno continuo automatico

Sui CIR il comando del freno continuo è realizzato attraverso i manipolatori autoregolatori a comando pneumatico/elettronico presenti nelle cabine di guida.

In caso di avaria al sistema elettronico, il manipolatore del freno può essere utilizzato come un tradizionale rubinetto autoregolatore inserendo la funzione “Depannage”.

3.6.3 *Freno di stazionamento*

Per lo stazionamento del CIR deve essere applicato quanto previsto dalla Manuale di Mestiere Condotta (MMC).

Se il CIR ha in composizione una locomotiva E403 o E401, è possibile comandare dalla “carrozza pilota Z1-A”, a treno fermo e con il telecomando attivo, l’inserimento del freno a molla:

- disabilitando il banco di guida;
- da apposito pulsante;

mentre è possibile comandarne la disinserzione direttamente da apposito pulsante.

Le “carrozze” sono dotate di un freno a mano che agisce su due assi di un solo carrello.

Nelle “carrozze intermedie” il comando del freno a mano è realizzabile con un volantino posto nel vestibolo lato stella; nelle “carrozze pilota” il volantino di comando è posto lato testata piana.

Due indicatori esterni, uno per fiancata, consentono di verificare lo stato del freno a mano.

3.6.4 *Antipattinaggio*

Le “carrozze” intermedie e pilota, sono dotate di un sistema di antipattinaggio delle ruote.

I controlli da eseguire sull’apparato antipattinante sono disciplinati nel MMIEFCA.

3.6.5 *Avaria Antipattinaggio*

Non è ammesso che il CIR esca dall’impianto di manutenzione con una segnalazione di avaria “Antipattinante” attiva.

L’avaria antipattinante della “carrozza pilota UIC-Z1A” è rilevabile oltre che dal PdA, anche dall’AdC attraverso una apposita segnalazione presente sul banco di Manovra. Nel caso in cui tale segnalazione sia riferita alla locomotiva in coda l’AdC deve applicare quanto previsto dalla manualistica di bordo.

Nel caso in cui il convoglio CIR rientri nelle caratteristiche dettagliate nella PEIF 117 r.v., si applica quanto ivi previsto, ovvero non si procederà all’isolamento della carrozza pilota UIC Z1-A. Viceversa il PdC avviserà il PdA per l’applicazione di quanto previsto nell’art. 12 bis comma 5 della MMIEFCA.

Analogamente il PdA, nel caso rilevasse un guasto al sistema antipattinante delle carrozze durante la corsa del treno, dovrà provvedere a quanto previsto dall’Art. 12 bis, comma 5 del MMIEFCA.

Tale anomalia non influisce sulla percentuale di massa frenata presente nel convoglio.

L’AdC ed il PdA non sono autorizzati in nessun caso ad effettuare tentativi di reset di tali apparecchiature.

3.7 **Comando frenatura di emergenza**

Sui CIR il comando della frenatura di emergenza può essere attivato:

- **nelle cabine di guida**

- dal manipolatore del freno continuo;
- dal rubinetto di emergenza o dalla valvola a fungo
- **nelle “carrozze”**
 - attraverso le maniglie per la frenatura di emergenza poste negli ambienti viaggiatori.

3.8 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) – Sistema PAS

I convogli CIR sono dotati di sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN), denominato anche sistema PAS, su condotta a 9 poli.

Nelle cabine guida sono presenti:

- un selettore con le posizioni UIC **541-5/6** e UIC **541/6** sul banco di manovra della “carrozza pilota UIC Z1-A”;
- un selettore “**configurazione PAS**” sulle loco attrezzate.

che in base alla loro posizione possono operare secondo i seguenti requisiti standard:

- **Fiche 541-5/6 (mista)**

quando i veicoli rimorchiati sono tutti attrezzati ma hanno un sistema di inibizione di frenatura non identico tra loro; alcuni sono conformi al requisito **Fiche 541-5** altri alla **Fiche 541-6**;

- **Fiche 541-6**

quando i veicoli rimorchiati sono tutti attrezzati ed hanno lo stesso sistema di inibizione di frenatura; tutti conformi al requisito **Fiche 541-6**.

Nelle composizioni CIR il selettore della cabina abilitata deve essere sempre posizionato su Fiche 541-5/6 (mista).

La modalità di funzionamento a **Fiche 541-5/6 (mista)** è la seguente:

- l’azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli in composizione provoca l’immediato intervento del freno di emergenza e l’accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. L’AdC può neutralizzare l’intervento del freno di emergenza riconoscendo la segnalazione visiva (spia intervento APN) sul banco di manovra. In tal caso la segnalazione acustica si spegne e la segnalazione visiva passa da intermittente a fissa;
- eventuali ulteriori azionamenti delle maniglie di emergenza possono provocare nuovamente l’intervento del freno di emergenza. Anche in questo caso l’AdC può neutralizzarlo.

L’AdC può neutralizzare l’intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l’arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell’azionamento del sistema.

Nel caso di intervento del sistema Allarme Passeggeri in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione eventualmente a quella comandata dal sistema.

La ripresa della marcia a seguito dell'attivazione dell'Allarme Passeggeri deve avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Le modalità, le funzionalità del sistema Allarme Passeggeri ed i comportamenti operativi dell'AdC sono riportati nel Manuale di Condotta.

Ogniquale volta si abilita il banco di manovra il sistema APN si pone in stato di avaria attivando le specifiche segnalazioni in attesa dell'effettuazione del “Test” da parte dell' AdC come previsto dalla manualistica di bordo.

| In caso di guasto del sistema APN in un convoglio CIR, le funzioni del sistema Allarme Passeggeri possono essere escluse sul veicolo abilitato attraverso il selettore “**isolamento PAS**” della loco che telecomanda il convoglio o **il selettore a due posizioni “0”/“1”** sul quadro QCA della carrozza pilota UIC Z1-A”.

In questa condizione l'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della Condotta Generale attraverso una valvola e un fischio, il sistema si comporta quindi come un normale freno di emergenza.

L'AdC deve segnare l'avaria e l'avvenuta esclusione del sistema sul Libro di Bordo per il ripristino della funzionalità in ambito manutenzione.

Durante le operazioni di formazioni treno nell'Impianto Manutentivo, e comunque prima dell'uscita dallo stesso Impianto, i convogli devono essere sottoposti a:

- test APN da entrambi i banchi di manovra;
- prova di continuità del circuito APN per entrambi i sensi di marcia

3.8.1 Prova di continuità APN

| Con il banco manovra abilitato in testa al convoglio, per verificare la continuità del circuito APN occorre premere l'apposito pulsante di prova collocato esternamente sul veicolo di coda in modo da aprire il loop del circuito APN.

La continuità del circuito APN è confermata dall'accensione della lampada spia “Avaria Allarme Passeggeri” sul banco di manovra abilitato.

| Il convoglio CIR deve uscire dall'Impianto di Manutenzione con il sistema PAS attivo e funzionante.

3.9 Comando e controllo porte

I CIR sono dotati di un “sistema” di lateralizzazione per il quale si applicano le norme previste dalla DEIF 37 r.v. per i “treni reversibili” e dal Manuale di Condotta delle locomotive.

In caso di anomalie ad una carrozza, le procedure per il ripristino delle funzionalità della lateralizzazione sono riportate nella DEIF 37 r.v..

3.10 Telecomando

3.10.1 Sistema di telecomando

I CIR utilizzano il sistema di telecomando “TCN” attraverso la condotta 18 poli o Nuove Linee Treno, estesa su tutta la composizione, utilizzando le locomotive elettriche E401, E403 ed E464.

Per il corretto funzionamento del telecomando:

- **le carrozze IC 901;** devono viaggiare con i nodi gateway spenti.

Per la predisposizione delle carrozze pilota UIC Z1-A per la guida in telecomando bisogna applicare quanto previsto dai rispettivi Manuali di Condotta.

3.10.2 Avaria al telecomando

In caso di avaria al telecomando l'AdC dovrà applicare quanto previsto dagli interventi di emergenza contenuti nei Manuali di Condotta.

In caso di mancato ripristino di tale funzionalità il personale dovrà applicare quanto previsto dal MMPGOS in caso di guasto al telecomando.

Nel caso di avaria al telecomando o anomalie che comportano la necessità di regolare la marcia dalla locomotiva di coda, per consentire di mantenere attivo il sistema lateralizzazione porte sull'intero convoglio, l'AdC presente sulla carrozza pilota UIC-Z1A dovrà mantenere abilitato il Banco di Manovra di quest'ultima utilizzando la chiave di banco di scorta presente sulla carrozza pilota e rispettando quanto previsto dal Manuale di bordo.

3.11 Antincendio

3.11.1 Impianto antincendio

Le carrozze pilota UIC Z1-A sono dotate di un impianto antincendio (AI) automatico che protegge in maniera differenziata il **comparto viaggiatori** (salone, vestiboli, toilette) e i **vani tecnici** (cassa AT/MT).

L'impianto antincendio è composto da un:

- **sistema di rilevamento:** basato su rilevamento di fumo mediante sensori puntiformi di fumo e di temperatura;
- **sistema di estinzione:** costituito da sali di potassio che durante l'erogazione vengono nebulizzati sotto forma di Aerosol.

In cabina di guida e nei Balin (cassa batteria più carica batteria) è presente solo il sistema di rilevamento.

Sulle carrozze pilota UIC Z1-A il sistema antincendio è in grado di distinguere e segnalare due condizioni di allarme:

- condizione di **“allerta o preallarme”;**

- condizione di **“allarme”**.

In caso di condizione di **“allerta o preallarme”**, il sistema:

- invia una segnalazione di **“allerta o preallarme”** (segnalazione ottica e acustica) alla scheda riepilogativa FPSB-1 posizionata all'interno del rack comandi nel quadro elettrico QMBT della carrozza pilota;
- invia all'AdC una segnalazione ottica e acustica sul banco di manovra;
- invia un comando di blocco al sistema di ventilazione (della cabina o del comparto passeggeri a seconda di quale sensore ha rilevato l'incendio);
- attiva una segnalazione acustica all'interno della toilette e l'accensione di una lampada spia all'esterno (se il principio di incendio è localizzato nella toilette).

In caso di condizione di **“allarme”**, il sistema:

- invia una segnalazione di **“allarme”** (ottica e acustica) alla scheda riepilogativa FPSB-1 posizionata all'interno del rack comandi nel quadro elettrico QMBT della carrozza pilota;
- invia all'AdC una segnalazione ottica e acustica sul banco di manovra;
- comanda l'erogazione dell'estinguente.

Sul monitor diagnostico delle “carrozze pilota UIC Z1-A” è inoltre disponibile l'informazione di stato/avaria/intervento del sistema antincendio.

Le “carrozze intermedie” non sono dotate di impianto antincendio e pertanto è presente un estintore portatile in corrispondenza del FaM.

Sulle carrozze IC 270 è presente un dispositivo antincendio a protezione del quadro MT

3.11.2 *Segnalazioni sistema Antincendio carrozza pilota UIC Z1-A*

Nella cabina di guida delle “carrozze pilota UIC Z1-A” sono disponibili sul banco di manovra le segnalazioni ottica e acustica relative alla presenza di incendio nella locomotiva in composizione. Le segnalazioni si attivano anche in caso di intervento del sistema antincendio nel comparto viaggiatori e nei vani tecnici della carrozza pilota.

Quando le segnalazioni sono riferite alla locomotiva in composizione, devono essere applicate le disposizioni di circolazione della locomotiva tenendo conto che l'attivazione dell'antincendio sulle locomotive è automatico.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni del sistema Antincendio della carrozza pilota UIC Z1-A.

La carrozza pilota UIC Z1-A non può uscire dall'impianto di manutenzione con le segnalazioni, ottica e acustica, “INCENDIO” inefficienti.

Qualora tale avaria si verifichi durante il servizio, il treno può proseguire fino a termine corsa purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la condotta avviene dalla locomotiva;
- sia possibile far presenziare la locomotiva quando la condotta avviene dalla carrozza pilota.

A seguito dell'intervento dell'impianto antincendio della carrozza pilota la stessa dovrà essere posta fuori servizio commerciale. La carrozza pilota potrà essere comunque utilizzata per la condotta del treno fino a termine corsa, se l'evento che ha causato l'intervento del sistema antincendio lo consente.

È presente sul BM della pilota UIC Z1-A una segnalazione di “Avaria AI” riferita al solo impianto della carrozza pilota. In caso di attivazione di tale segnalazione senza l'intervento dell'impianto antincendio, dopo aver applicato quanto previsto dalle procedure di depannage, l'AdC comunicherà tale avaria al PdA e alla Sala Operativa che dovrà attivarsi per inviare il veicolo in Impianto di Manutenzione entro le ore 24 della giornata successiva. L'AdC e il PdA provvederanno alla segnalazione sui rispettivi LdB. La carrozza in servizio commerciale dovrà essere presenziata dal PdA fino al rientro in manutenzione.

In caso di guida dalla locomotiva E401, è disponibile un messaggio di avaria antincendio veicolo remoto, riferito alla sola carrozza pilota UIC Z1-A. Quando tale messaggio si attiva il personale del treno deve attuare quanto sopra indicato per la segnalazione “Avaria AI” della carrozza pilota.

3.12 Accoppiamento AT/BT

Le “carrozze” sono dotate dei tradizionali accoppiatori AT maschio e femmina lato testata piana mentre le “carrozze pilota UIC Z1-A” sono dotate di due accoppiatori AT femmina lato testata aereodinamica.

Nelle dotazioni di bordo delle “carrozze pilota Z1-A” è presente un accoppiatore AT maschio-maschio.

Per eseguire l'accoppiamento AT occorre essere in possesso delle chiavi a bracciale di tutti i mezzi di trazione.

Le “carrozze” sono attrezzate con:

- una condotta 18 poli attraverso la quale vengono trasmessi:
 - Segnali di Telecomando;
 - Segnali di illuminazione;
 - Segnali Telechiusura e lateralizzazione delle porte;
 - Annunci sonori;
- una condotta a 9 poli attraverso la quale viene gestito:
 - il sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN);
- una condotta a 13 poli per la gestione:
 - dell'apertura sincronizzata delle porte intercomunicanti delle carrozze.

In alternativa ai cavi 18 e 13 poli, le carrozze possono essere dotati di Nuove Linee Treno come da DEIF 66/DT r.v.

3.13 Sonorizzazione

Le “carrozze” sono dotate di un impianto di sonorizzazione che consente la diffusione di annunci da parte del Personale di Accompagnamento. L'impianto è integrato con il sistema informazioni ai viaggiatori denominato OBoE.

3.14 Parking

Le carrozze pilota UIC Z1-A sono dotate della funzionalità Parking.

Attualmente tale funzione parking può essere utilizzata solo sui convogli CIR1 e con le composizioni multiple di CIR4 quando le loco E464 sono alle estremità.

4 ALTRI DISPOSITIVI

Per memoria

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Manovre

L'effettuazione delle manovre è disciplinata dal MMC, MMFT e dalla DEIF 24 revisioni vigenti.

Qualora si dovesse verificare l'esigenza di variazioni di composizione o di manovre con presenza di viaggiatori a bordo, si applicano le norme previste dalla DEIF 37 per le tipologie dei convogli 2 c.

5.2 Invio fuori servizio

I CIR possono essere trasferiti fuori servizio, senza la presenza dell'agente di accompagnamento con condotta REC alimentata a condizione che durante le operazioni propedeutiche alla partenza venga:

- ✓ disattivato il riscaldamento/climatizzazione
- ✓ disattivata l'illuminazione
- ✓ verificata la funzionalità dei convertitori e degli antipattinanti.

Tali operazioni devono essere svolte dal personale di Verifica o dal Capotreno che ne daranno comunicazione all'AdC.

Il materiale dovrà viaggiare con la lateralizzazione attiva se regolarmente funzionante. Qualora non si riesca ad ottenere la segnalazione “Porte Chiuse” tutte le porte del materiale dovranno essere bloccate chiuse tramite la serratura con chiave quadra per il blocco meccanico della maniglia di apertura.

Qualora il convertitore o il dispositivo di antipattinaggio non funzionassero correttamente si dovrà escludere il freno continuo del veicolo interessato al guasto; nel caso di guasto al convertitore si dovrà anche assicurare in chiusura le porte del veicolo e azionare il by-pass lateralizzazione se presente.

Se durante il viaggio si presentassero anomalie al REC, l'AdC proseguirà, compatibilmente con lo stato di carica delle batterie, fino a termine corsa senza erogare il REC, avvisando la SO di competenza.

6 SOCCORSO

Per il recupero dei convogli CIR vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v.

I CIR sono dotati alle due estremità di organi di trazione e repulsione compatibili con gli organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno